МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет
по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ Ходотаев Илья Игоревич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы ИПо-41

Руководитель практической подготовки от профильной организации Заместитель начальника отдела по противодействию организованной и этнической преступности экономической направленности и противодействию финансированию террористической и экстремистской деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю
(должность)

_____ Брижан Максим Сергеевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «16» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ Берестов Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«16» марта 2026 года

Пермь, 2026 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5
Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии 5
РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 7
Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии 7
Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 8
Тема 2.3. Организация информационного обеспечения и защиты информации предприятия 10
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 14
Тема 3.1. Выполнение производственных заданий 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 29

ВВЕДЕНИЕ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для программного обеспечения компьютерных систем.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта Ходотаева Ильи Игоревича. Местом прохождения практики является Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю (УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю). Основным видом деятельности в ходе практики являлась разработка подсистемы для автоматизации работы с партнерами компании, что позволило применить теоретические знания в области программирования для решения конкретных прикладных задач.

Основные задачи практики, направленные на освоение обучающимся профессиональных и общих компетенций:

1. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение;
2. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств;
3. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения;
4. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования;
5. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
6. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
7. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

8. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
9. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
10. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
11. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

В первый день прохождения производственной практики в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю мною был пройден вводный инструктаж. Ответственным сотрудником подразделения были освещены ключевые аспекты, регламентирующие трудовую деятельность и безопасность на территории учреждения.

В рамках инструктажа были изучены общие функциональные обязанности специалиста ИТ-подразделения, которые включают в себя обеспечение бесперебойной работы информационных систем, администрирование баз данных, техническую поддержку пользователей и выполнение поручений руководителя. Особый акцент был сделан на соблюдении режима секретности и неразглашении служебной информации.

Далее были подробно рассмотрены правила техники безопасности на предприятии:

Общие правила поведения: установлен пропускной режим, запрещено нахождение в служебных помещениях без сопровождения, запрещено использование личных электронных носителей информации.

Режим работы: установлена пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Особое внимание было уделено правилам безопасности на конкретном рабочем месте и при работе с электрическими приборами (устройствами):

Запрещается эксплуатация оборудования с поврежденными кабелями питания и вилками.

Необходимо обеспечивать свободную вентиляцию компьютерного оборудования, не закрывая вентиляционные отверстия.

Категорически запрещается самостоятельное вскрытие корпусов системных блоков и ремонт оборудования без согласования с ответственным сотрудником технической поддержки.

При работе с периферийными устройствами необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать механических повреждений.

По окончании рабочего дня необходимо выключить питание компьютерного оборудования для соблюдения правил пожарной безопасности и экономии электроэнергии.

После прохождения инструктажа я был ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, а также с требованиями безопасности при работе с ИТ-оборудованием. Мне было предоставлено рабочее место, оснащенное современной техникой, и определен круг задач на период практики.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии

Местом прохождения производственной практики является профильная организация, осуществляющая свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В связи с условиями договора о практической подготовке и внутренним регламентом организации, подробное наименование и специфика деятельности в отчете не раскрываются.

Организационная структура учреждения

Организация имеет сложную иерархическую структуру, включающую следующие основные подразделения:

1. Руководство:
   - Руководитель организации
   - Заместители руководителя по направлениям деятельности
2. Основные отделы по направлениям деятельности:
   - Отдел анализа и планирования
   - Отдел документационного обеспечения
   - Отдел информационных технологий
   - Отдел информационной безопасности
   - Отдел кадров
   - Финансово-экономический отдел

Организационная структура ИТ-подразделения

Для прохождения практики особый интерес представляет отдел информационных технологий, который имеет следующую структуру:

Группа	Функционал	Штатная численность
Группа технической поддержки	Обслуживание компьютерной техники, установка и настройка ПО, помощь пользователям	4 человека
Группа информационной безопасности	Обеспечение защиты информации, мониторинг инцидентов, аудит	3 человека
Группа	Сопровождение существующего ПО, работа	2 человека

Группа	Функционал	Штатная численность
сопровождения ПО	с базами данных	

Материально-техническая база

Для выполнения поставленных задач организация оснащена необходимой ИТ-инфраструктурой:

- Серверное оборудование: серверы на базе процессоров Intel Xeon, система хранения данных
- Сетевое оборудование: коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны
- Рабочие станции: автоматизированные рабочие места сотрудников
- Периферийное оборудование: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства

Режим работы

Режим работы ИТ-подразделения соответствует общему режиму организации:

- Пятидневная рабочая неделя
- Регламентированный рабочий день
- Перерыв на обед

В случае необходимости проведения регламентных работ (обновление ПО, резервное копирование) возможно привлечение сотрудников в соответствии с трудовым законодательством.

Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

В ходе практики мною была детально изучена должностная инструкция специалиста ИТ-подразделения, а также проведены собеседования с сотрудниками.

Основные функциональные обязанности специалиста ИТ-подразделения:

1. В области обеспечения работы информационных систем:
   - Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и оборудования
   - Мониторинг работоспособности серверного и сетевого оборудования
   - Своевременное выявление и устранение неисправностей
2. В области программного обеспечения:
   - Установка, настройка и обновление системного и прикладного программного обеспечения
   - Администрирование баз данных, обеспечение их целостности и безопасности

- Участие в тестировании и внедрении программного обеспечения

3. В области технической поддержки:

- Оказание технической поддержки пользователям подразделения
- Консультирование сотрудников по работе с программным обеспечением
- Регистрация и обработка заявок

4. В области информационной безопасности:

- Соблюдение требований политики информационной безопасности
- Участие в проведении мероприятий по защите информации

5. В области документооборота:

- Ведение технической и отчетной документации
- Составление актов выполненных работ
- Ведение журналов учета заявок и инцидентов

6. Прочие обязанности:

- Выполнение индивидуальных поручений руководителя
- Участие в совещаниях и планерках
- Повышение квалификации

Права специалиста:

Специалист ИТ-подразделения имеет право:

- Запрашивать информацию, необходимую для выполнения обязанностей
- Вносить предложения по совершенствованию ИТ-инфраструктуры
- Проходить повышение квалификации
- Принимать решения в пределах своей компетенции

Ответственность специалиста:

Специалист несет ответственность за:

- Невыполнение должностных обязанностей
- Причинение материального ущерба
- Разглашение конфиденциальной информации
- Нарушение правил внутреннего трудового распорядка

Индивидуальное задание на практику

С руководителем практики от предприятия было согласовано индивидуальное задание на тему: «Разработка подсистемы для работы с партнерами компании».

Календарный план выполнения работ:

Дата	Планируемые работы	Отметка о выполнении

Дата	Планируемые работы	Отметка о выполнении
09.03.2026	Инструктаж, ознакомление с подразделением	Выполнено
10.03.2026	Изучение документации, анализ требований	Выполнено
11.03.2026	Проектирование архитектуры ПО	Выполнено
12.03.2026	Разработка базы данных и бизнес-логики	Выполнено
13.03.2026	Разработка пользовательского интерфейса	Выполнено
14.03.2026	Тестирование и отладка	Выполнено
15.03.2026	Подготовка документации	Выполнено
16.03.2026	Оформление отчета	Выполнено

Тема 2.3. Организация информационного обеспечения и защиты информации предприятия

Информационное обеспечение деятельности

В организации используется комплексный подход к информационному обеспечению, включающий различные категории программных средств:

1. Внутренние информационные системы:
   - Системы учета и документооборота
   - Специализированные базы данных
   - Системы статистической отчетности
2. Программные средства общего назначения:
   - Офисный пакет программ

- Браузеры
- Почтовый клиент
- Средства просмотра документов

3. Специализированное ПО:

- Средства защиты информации
- Средства мониторинга сети
- Системы резервного копирования

Процессы сбора, регистрации и обработки информации

Этап	Описание	Ответственный
Сбор	Поступление информации из различных источников	Сотрудник отдела
Регистрация	Ввод данных в электронные формы	Сотрудник отдела
Обработка	Анализ информации, формирование отчетов	Аналитик
Хранение	Размещение в базах данных с разграничением доступа	Администратор БД
Архивация	Долговременное хранение	Администратор системы
Уничтожение	Удаление по истечении срока хранения	Сотрудник ИБ

Организация хранения данных

Хранение данных организовано в базах данных с разграничением прав доступа на основе ролевой модели:

- Роль «Администратор» — полный доступ
- Роль «Сотрудник» — доступ в рамках компетенции
- Роль «Аналитик» — доступ на чтение
- Роль «Аудитор» — доступ к журналам событий

Резервное копирование данных выполняется по установленному регламенту:

- Полное резервное копирование — еженедельно
- Инкрементальное резервное копирование — ежедневно

Система защиты информации

В организации применяются следующие методы защиты информации:

1. Организационные меры:
   - Регулярные инструктажи сотрудников
   - Контроль соблюдения режима безопасности
   - Процедуры реагирования на инциденты
   - Регламентация использования внешних носителей
   - Подписание соглашения о неразглашении
2. Технические средства:
   - Межсетевые экраны
   - Средства обнаружения вторжений
   - Системы антивирусной защиты
   - Средства криптографической защиты информации
   - Системы контроля доступа
3. Программные средства:
   - Антивирусное ПО с централизованным управлением
   - Средства защиты информации
   - Системы управления доступом
   - Средства мониторинга событий
4. Физическая защита:
   - Контроль доступа в серверные помещения
   - Видеонаблюдение
   - Система охранной сигнализации

Политика парольной защиты:

Параметр	Значение
Минимальная длина пароля	8 символов
Требования к сложности	Заглавные, строчные буквы, цифры
Максимальный срок действия пароля	90 дней
Блокировка учетной записи	После нескольких неудачных попыток

Документооборот в ИТ-подразделении

Ведение технической документации в ИТ-подразделении осуществляется в соответствии с внутренними стандартами организации:

Основные виды документов:

Документ	Назначение
Технические паспорта на оборудование	Учет оборудования
Журнал учета инцидентов	Фиксация сбоев
Журнал заявок пользователей	Учет обращений
Регламенты проведения работ	Описание процедур
Инструкции пользователям	Руководства по работе
Акты выполненных работ	Подтверждение выполнения
Отчетная документация	Периодическая отчетность

Система учета инцидентов:

Инциденты классифицируются по уровням критичности:

- Критический — неработоспособность системы
- Высокий — проблемы важных компонентов
- Средний — частичная потеря функциональности
- Низкий — консультации, мелкие проблемы

Заключение по разделу

Таким образом, в ходе ознакомления со структурой и характером деятельности подразделения были изучены:

- Организационная структура организации
- Должностные обязанности специалиста ИТ-подразделения
- Система информационного обеспечения и защиты информации
- Документооборот и регламенты работы

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 3.1. Выполнение производственных заданий

В связи с особенностями места прохождения практики (режим секретности и ограничения на внесение изменений в рабочую среду государственного учреждения), непосредственная установка и модификация программного обеспечения на рабочих станциях УЭБиПК была невозможна. В связи с этим все работы по разработке, тестированию и отладке программного продукта выполнялись на тестовом стенде, развернутом в домашних условиях. Конфигурация тестового стенда была максимально приближена к требованиям, предъявляемым к автоматизированным рабочим местам предприятия. Объектом разработки стала подсистема для работы с партнерами компании «Мастер Пол» — hodotaev_praktika, предназначенная для автоматизации учета партнеров, расчета скидок и просмотра истории продаж.

3.1.1. Использование выбранной системы контроля версий

Для управления версиями разрабатываемого программного обеспечения была выбрана распределенная система контроля версий Git. Выбор обусловлен ее популярностью, надежностью, гибкостью и широкими возможностями для совместной работы над проектом. Git позволяет отслеживать все изменения в коде, возвращаться к предыдущим версиям файлов, создавать отдельные ветки для разработки новых функций без влияния на основную ветку проекта, а затем интегрировать их.

В качестве удаленного репозитория для хранения кода и обеспечения резервного копирования использовалась платформа GitHub. Работа с Git осуществлялась как через командную строку, так и с использованием графических инструментов, встроенных в среду разработки. Основные операции, выполняемые в ходе практики: git init (инициализация репозитория), git add (добавление файлов в индекс), git commit (фиксация изменений), git push (отправка изменений на удаленный репозиторий), git pull (получение актуальных изменений).

Пример последовательности команд для фиксации изменений:

```
git add .
git commit -m "Добавлен метод расчета скидки в PartnerService"
git push origin main
```

3.1.2. Разработка программного обеспечения

Выбор модели разработки

Для разработки подсистемы была выбрана итерационная модель. Данный выбор обоснован необходимостью гибкого реагирования на возможные уточнения требований в

процессе работы, а также возможностью поэтапной демонстрации результатов руководителю практики. Итерационная модель позволила разбить процесс создания продукта на несколько последовательных циклов (итераций), на каждой из которых создавалась работоспособная версия программы с новым функционалом: от создания прототипа базы данных и библиотеки бизнес-логики до разработки пользовательского интерфейса и его финальной доработки.

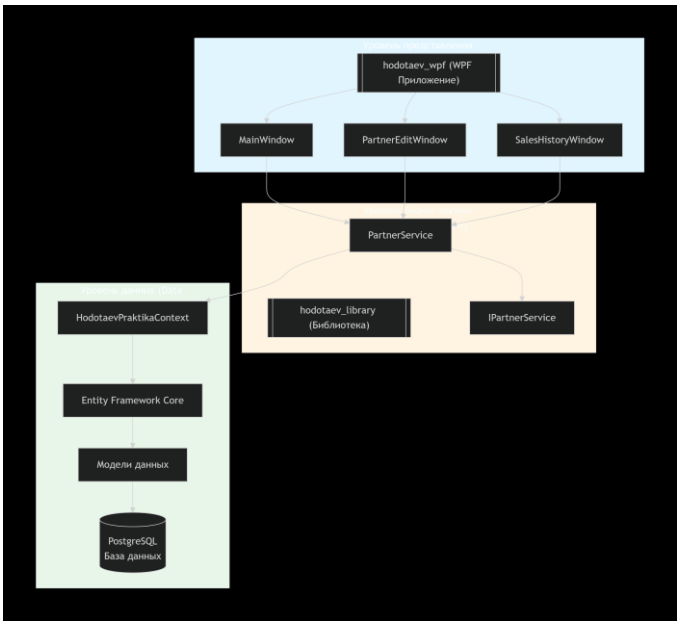
Инструменты и среда программирования

Инструменты для создания продукта: Git (контроль версий), GitHub (удаленный репозиторий), pgAdmin 4 (администрирование БД), Draw.io / Diagrams.net (создание диаграмм).

Среда программирования (IDE): В качестве основной интегрированной среды разработки была выбрана Microsoft Visual Studio 2022 Community. Данная среда предоставляет мощные инструменты для разработки на платформе .NET, включает в себя редактор кода с подсветкой синтаксиса и IntelliSense, отладчик, конструктор интерфейсов WPF, а также встроенную поддержку Git.

Архитектура системы

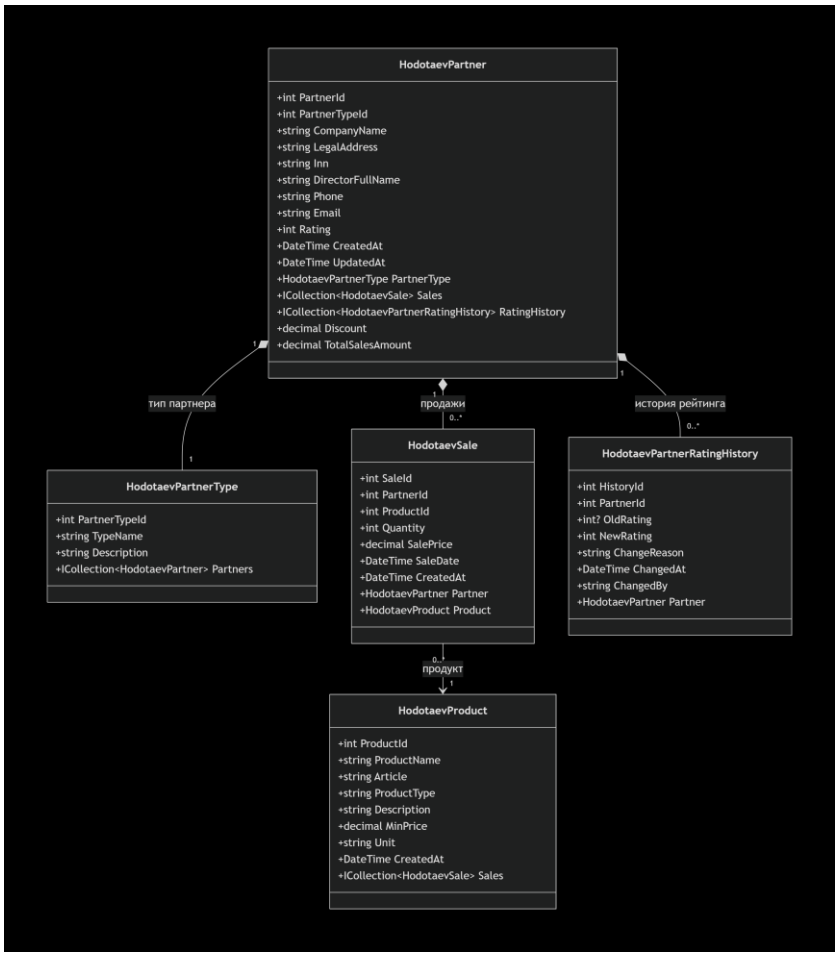
На этапе проектирования была разработана трехуровневая архитектура системы, которая легла в основу всего приложения. Диаграмма, представленная ниже, наглядно демонстрирует разделение ответственности между уровнем представления (WPF), бизнес-логики (библиотека классов) и уровнем данных (Entity Framework Core и PostgreSQL).



(рис. 1 - Архитектура системы)

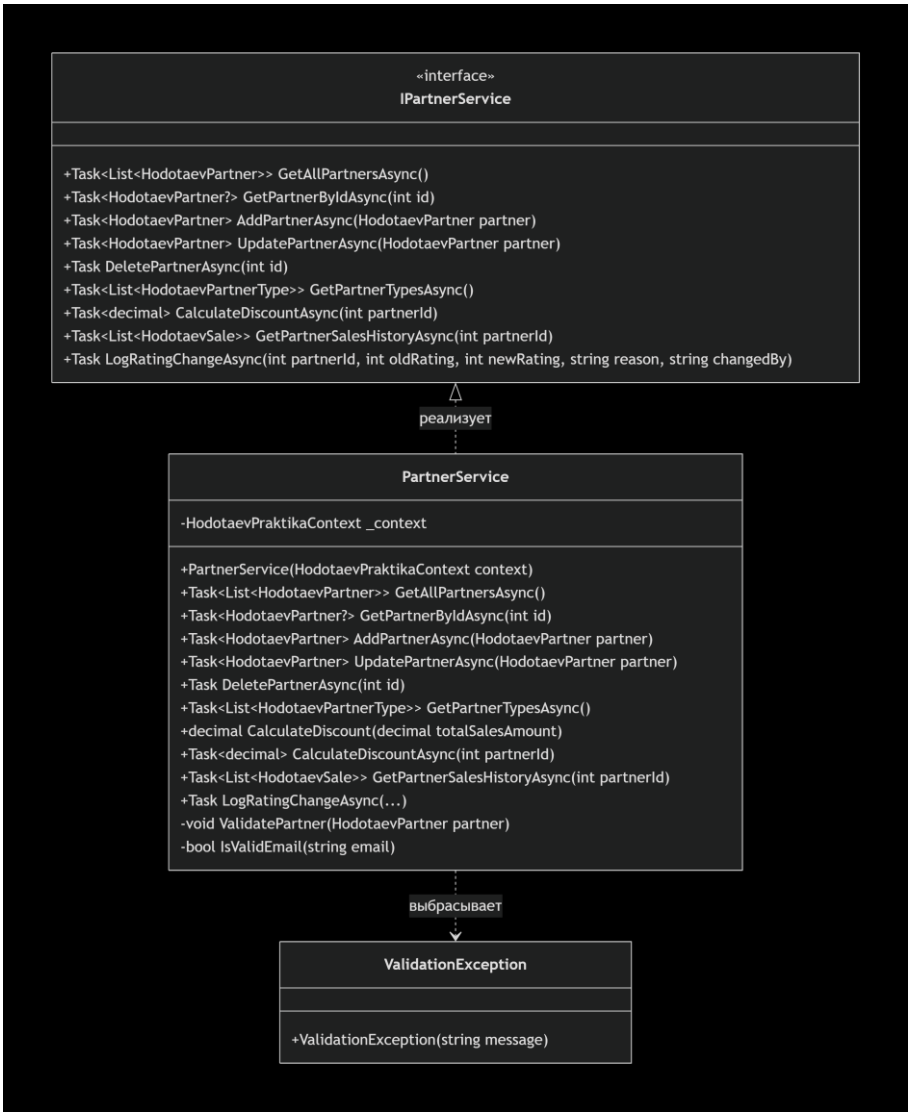
Диаграмма классов

Для детализации структуры была разработана диаграмма классов, отражающая модели данных и взаимосвязи между ними. Модель HodotaevPartner является центральной и связана с типами партнеров, историей продаж и изменений рейтинга.



(рис. 2 - Диаграмма классов моделей данных)

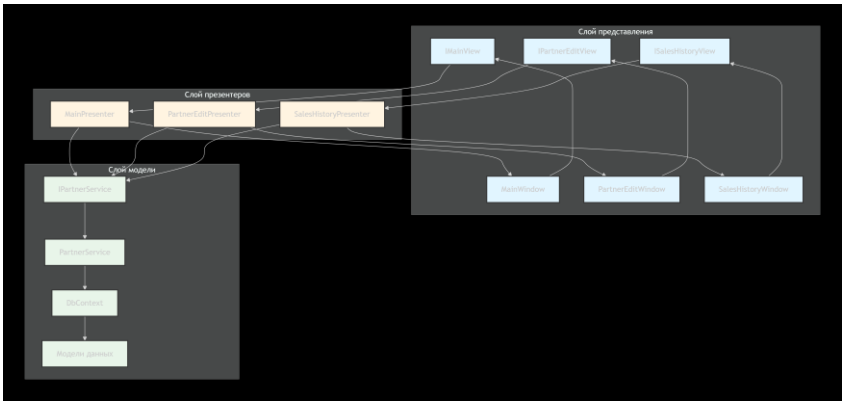
Далее была спроектирована структура сервисного слоя. Интерфейс IPartnerService определяет контракт, а класс PartnerService реализует его, инкапсулируя всю бизнес-логику работы с партнерами, включая валидацию и расчеты.



(рис. 3 - Диаграмма классов сервисов)

Этапы разработки программного модуля

1. Выбор шаблона и проектирование архитектуры: На основе анализа требований была выбрана трехуровневая архитектура с паттерном MVP и создана структура решения Visual Studio, состоящая из библиотеки классов (hodotaev_library) и WPF-приложения (hodotaev_wpf). Паттерн MVP был реализован для разделения логики представления.



(рис. 4 - Паттерн MVP)

2. Составление схемы информационной базы: Спроектирована и реализована в СУБД PostgreSQL реляционная база данных, приведенная к третьей нормальной форме. Созданы основные таблицы, связи между ними, индексы и ограничения для обеспечения целостности данных.

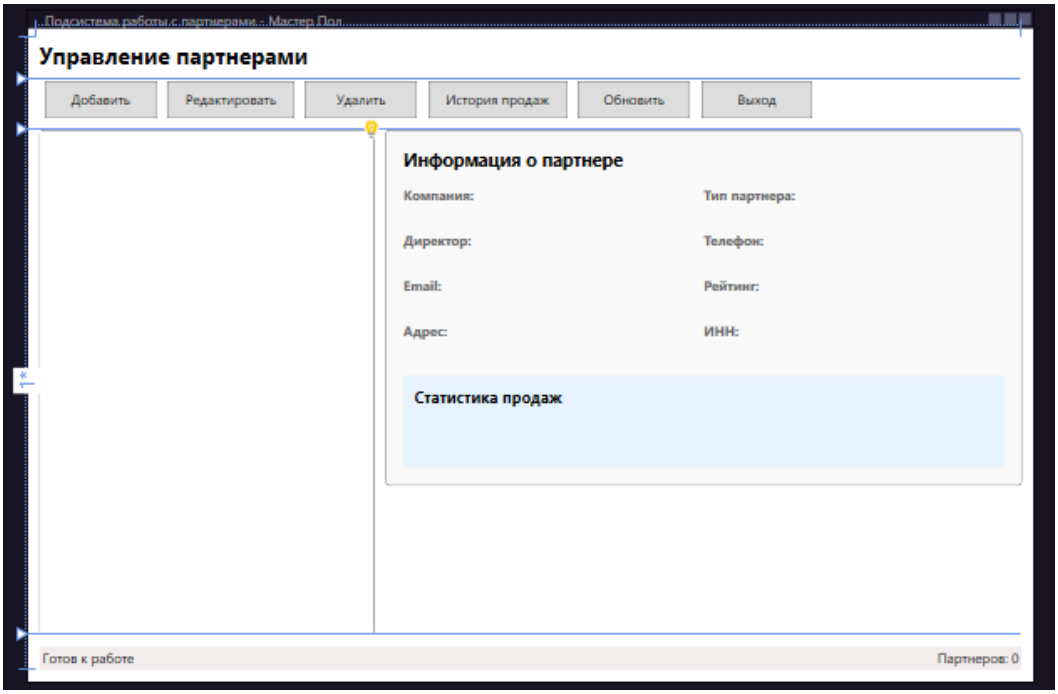
   Пример SQL-скрипта для создания таблицы партнеров:

```
CREATE TABLE app.hodotaev_partners (
   partner_id SERIAL PRIMARY KEY,
   partner_type_id INT NOT NULL REFERENCES app.hodotaev_partner_types(partner_type_id) ON DELETE RESTRICT,
   company_name VARCHAR(255) NOT NULL,
   inn VARCHAR(20),
   rating INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (rating >= 0),
   created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
   updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

3. Документирование системы: Параллельно с разработкой велась подготовка технической документации, включая руководство пользователя и руководство администратора.
4. Тестирование: Написаны и выполнены модульные тесты для проверки ключевых алгоритмов (расчет скидок). Проведено функциональное тестирование пользовательского интерфейса.
5. Сопровождение системы: Подготовлен дистрибутивный пакет приложения и инструкции по его развертыванию.

Разработка интерфейса

Разработка интерфейса велась для платформы WPF с использованием языка XAML. Основным окном приложения является MainWindow, структура которого представлена на диаграмме ниже.



(рис. 5 - Схема главного окна)

Пример XAML-разметки для кнопки добавления и списка партнеров:

```
<!-- Панель инструментов -->
<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10">
    <Button x:Name="btnAdd" Content="Добавить" Width="80" Margin="5"/>
    <Button x:Name="btnEdit" Content="Редактировать" Width="100" Margin="5"/>
    <Button x:Name="btnDelete" Content="Удалить" Width="80" Margin="5"/>
</StackPanel>

<!-- Список партнеров -->
<ListBox x:Name="lstPartners" DisplayMemberPath="CompanyName" Margin="10"/>
```

3.1.3. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества

Для получения кода, обладающего требуемой функциональностью и высоким качеством, применялись следующие методы:

- Принципы объектно-ориентированного программирования: Инкапсуляция (сокрытие данных внутри классов), наследование и полиморфизм.
- Паттерны проектирования: Использование паттерна Model-View-Presenter (MVP) для разделения логики представления и бизнес-логики, а также паттерна Dependency Injection для обеспечения слабой связанности компонентов и упрощения тестирования.

  Пример внедрения зависимостей в презентер:

```
public class MainPresenter
```

```
{
    private readonly IMainView _view;
    private readonly IPartnerService _partnerService;

    public MainPresenter(IMainView view, IPartnerService partnerService)
    {
        _view = view;
        _partnerService = partnerService;
        _view.LoadDataRequested += OnLoadDataRequested;
    }

    private async void OnLoadDataRequested(object? sender, EventArgs e)
    {
        var partners = await _partnerService.GetAllPartnersAsync();
        _view.SetPartners(partners);
    }
}
```

- Принципы SOLID: Следование этим принципам при проектировании классов сервисов, что сделало код более гибким, понятным и простым в поддержке.
- ORM (Entity Framework Core): Применение объектно-реляционного отображения для работы с базой данных через объекты C#, что позволило абстрагироваться от прямых SQL-запросов и повысило скорость разработки. *Пример запроса к БД с использованием LINQ и EF Core:*

```
public async Task<List<HodotaevPartner>> GetAllPartnersAsync()
{
    return await _context.HodotaevPartners
        .Include(p => p.PartnerType)
        .Select(p => new HodotaevPartner
        {
            PartnerId = p.PartnerId,
            CompanyName = p.CompanyName,
            PartnerType = p.PartnerType,
            // ... другие поля
            TotalSalesAmount = p.Sales.Sum(s => s.Quantity * s.SalePrice)
        })
```

```
    .ToListAsync();
}
```

3.1.4. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Инспекция кода проводилась с целью выявления ошибок и проверки соответствия кода установленным стандартам. В качестве актуальных стандартов кодирования использовались общепринятые соглашения по оформлению кода на языке C#, разработанные Microsoft.

Инспекция осуществлялась вручную в среде Visual Studio 2022, а также с использованием встроенных инструментов анализа кода (Code Analysis).

Пример замечания, выявленного в ходе инспекции:

- Было: public async Task savedata(HodotaevPartner prt)
- Замечание: Имена методов должны быть в стиле PascalCase и быть осмысленными. Параметры должны быть в camelCase.
- Стало: public async Task SavePartnerAsync(HodotaevPartner partner)

3.1.5. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств

Процесс отладки программного модуля проводился с использованием встроенного отладчика Visual Studio 2022. Были выявлены и исправлены ошибки, связанные с некорректным расчетом итоговой суммы в истории продаж и неправильной передачей данных между окнами.

Сценарий отладки: При открытии истории продаж общая сумма не отображалась.

1. Точка останова была установлена в методе GetPartnerSalesHistoryAsync на строке формирования запроса.
2. Пошаговое выполнение (F10, F11) показало, что запрос к базе данных выполняется успешно.
3. Анализ переменных (Watch window) показал, что коллекция sales содержит записи, но свойство Product у каждой записи равно null.
4. Проблема: В запросе отсутствовала директива .Include(s => s.Product) для загрузки связанных данных.
5. Исправление: Код был изменен с _context.HodotaevSales.Where(s => s.PartnerId == partnerId).ToListAsync() на _context.HodotaevSales.Include(s => s.Product).Where(s => s.PartnerId == partnerId).ToListAsync().

3.1.6. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

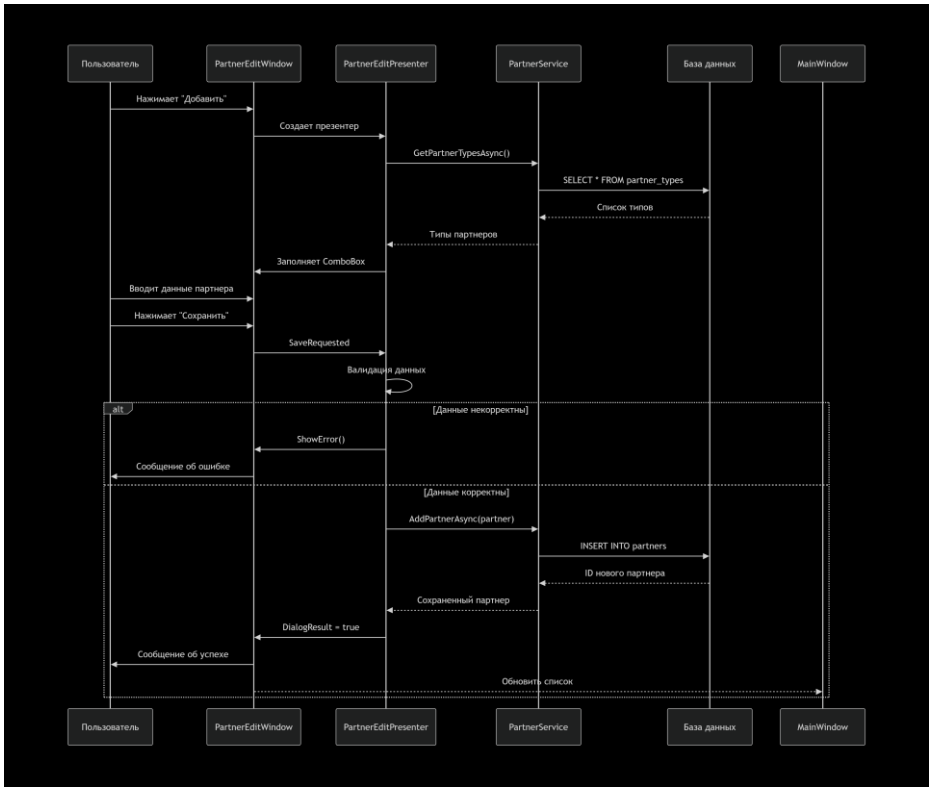
Процесс тестирования программного обеспечения проводился на двух уровнях: модульное тестирование и системное тестирование.

Для реализации модульных тестов использовался фреймворк xUnit. Были разработаны тестовые наборы (test suites) для проверки алгоритма расчета скидки.

Пример созданного unit-теста (проверка граничных значений):

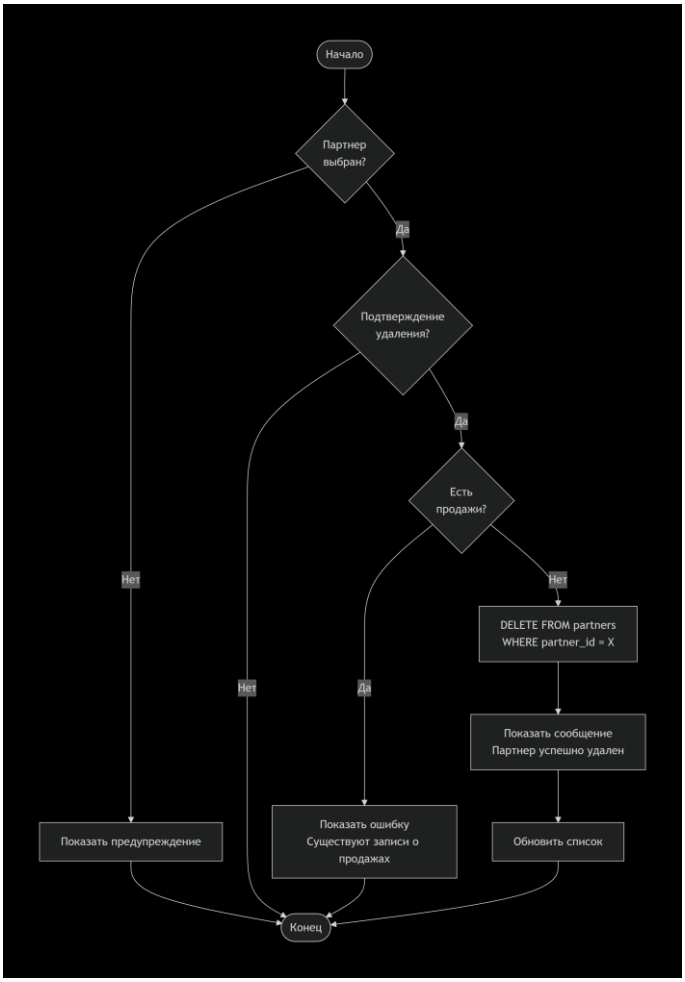
```
public class DiscountCalculationTests
{
   [Theory]
   [InlineData(5000, 0)]      // < 10 000
   [InlineData(10000, 5)]      // = 10 000
   [InlineData(25000, 5)]      // 10 000 - 49 999
   [InlineData(50000, 10)]     // = 50 000
   [InlineData(150000, 10)]    // 50 000 - 299 999
   [InlineData(300000, 15)]    // = 300 000
   [InlineData(500000, 15)]    // > 300 000
   public void CalculateDiscount_VariousSalesAmounts_ReturnsCorrectDiscount(decimal salesAmount, decimal expectedDiscount)
   {
      // Arrange
      var service = new PartnerService(null);

      // Act
      decimal actualDiscount = service.CalculateDiscount(salesAmount);

      // Assert
      Assert.Equal(expectedDiscount, actualDiscount);
   }
}
```

Тестовые сценарии для системного тестирования включали проверку пользовательских сценариев, таких как добавление нового партнера.



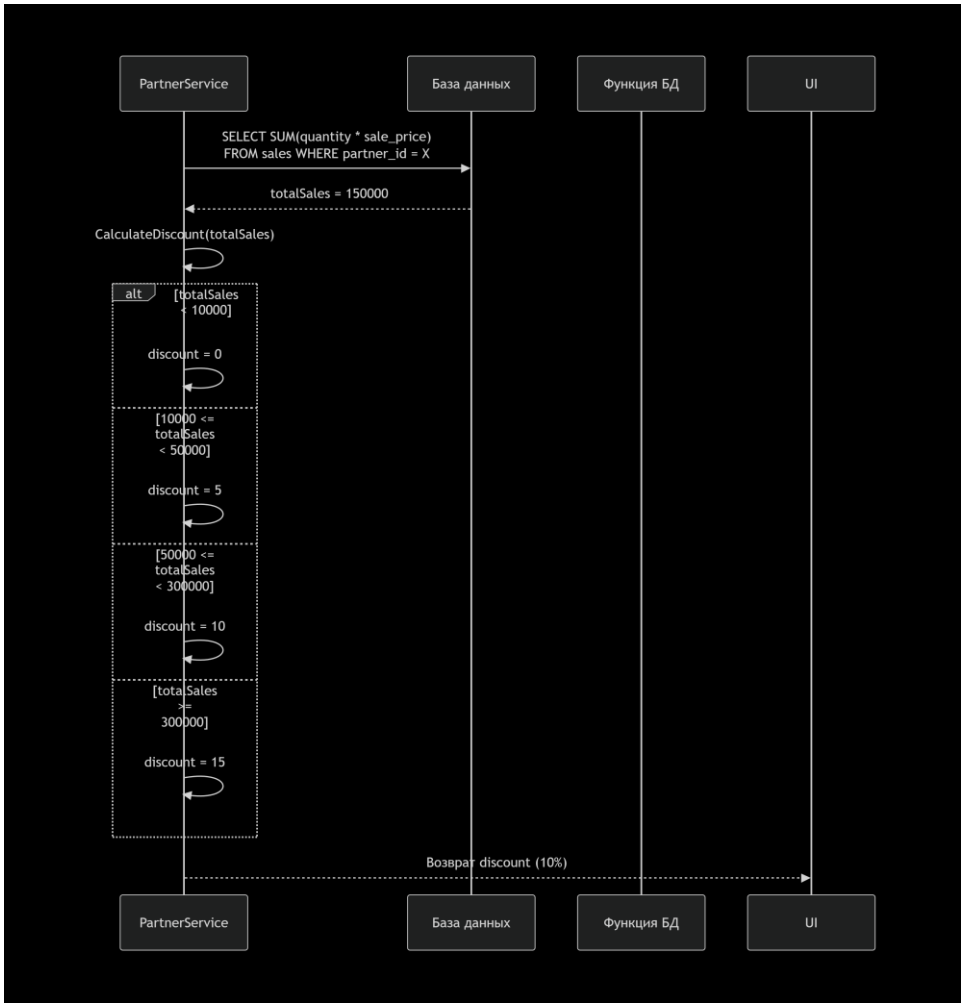
(рис. 6 - Последовательность добавления партнера)

А также сценарий удаления партнера с защитой от каскадного удаления.



(рис. 7 - Активность удаления партнера)

Ключевой бизнес-логикой является расчет скидки. Диаграмма ниже демонстрирует этот процесс.



(рис. 8 - Последовательность расчета скидки)

3.1.7. Интегрирование программных модулей

Интеграция программных модулей происходила поэтапно. После того как были разработаны и протестированы по отдельности библиотека бизнес-логики (hodotaev_library) и интерфейс WPF (hodotaev_wpf), они были объединены в единое приложение.

1. Добавление зависимости: В проект hodotaev_wpf была добавлена ссылка на проект hodotaev_library.
2. Настройка DI-контейнера: В файле App.xaml.cs был настроен контейнер внедрения зависимостей (Microsoft.Extensions.DependencyInjection), который связывал интерфейс сервиса (IPartnerService) с его конкретной реализацией (PartnerService). Контейнер также управлял созданием экземпляров окон и презентеров. *Пример настройки контейнера в* App.xaml.cs*:*

```
public partial class App : Application
{
```

```
    private readonly IServiceProvider _serviceProvider;

    public App()
    {
        var services = new ServiceCollection();
        services.AddDbContext<HodotaevPraktikaContext>(options =>

options.UseNpgsql("Host=localhost;Database=hodotaev_praktika;Username=app;Password=123
456789"));

        services.AddScoped<IPartnerService, PartnerService>();
        services.AddSingleton<MainWindow>();
        _serviceProvider = services.BuildServiceProvider();
    }

    protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
    {
        var mainWindow = _serviceProvider.GetRequiredService<MainWindow>();
        mainWindow.Show();
        base.OnStartup(e);
    }
}
```

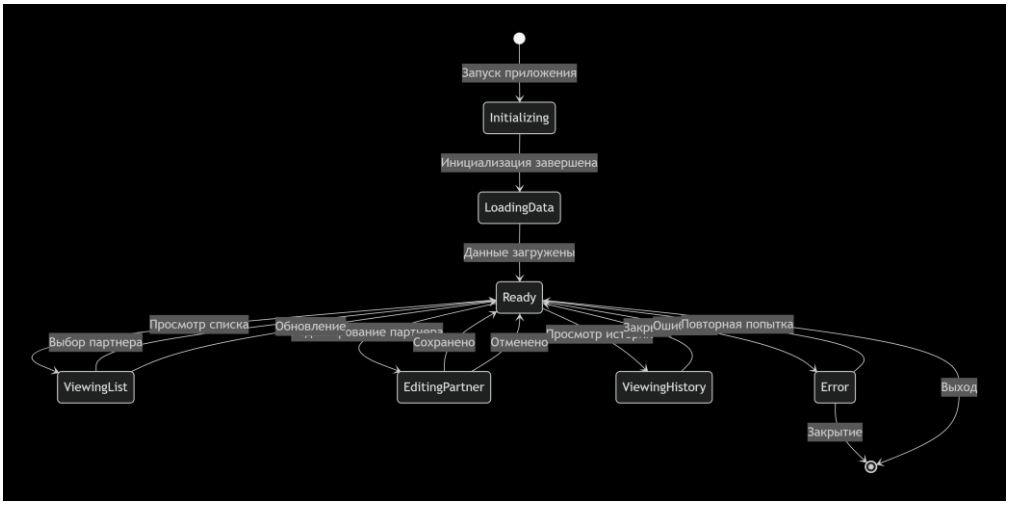
3. Связывание Presenter и View: При создании окна ему через конструктор передавался соответствующий презентер, который, в свою очередь, получал необходимые сервисы от DI-контейнера.

3.1.8. Верификация и аттестация программного обеспечения

Процесс верификации и аттестации программного обеспечения проводился с целью подтверждения того, что продукт разработан правильно и соответствует предъявленным требованиям.

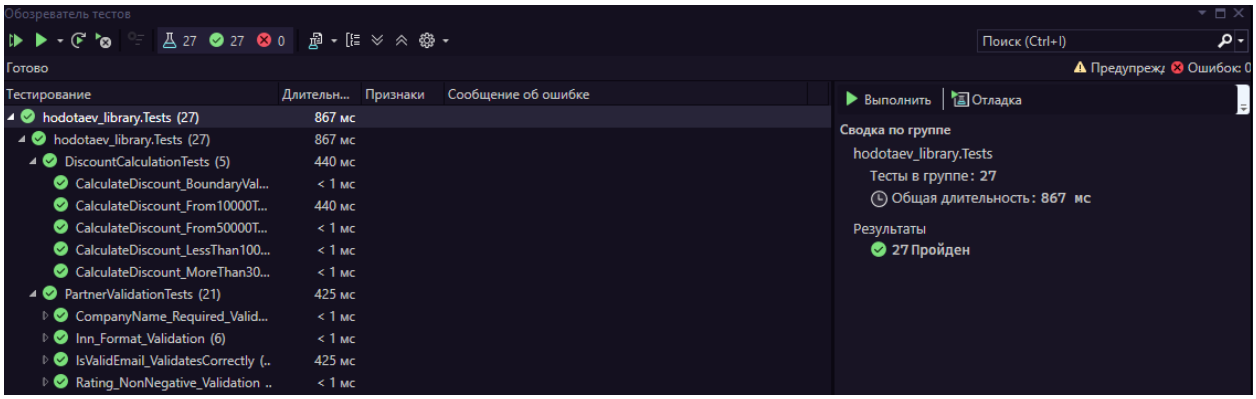
- Верификация (проверка, что мы делаем продукт правильно) осуществлялась на каждом этапе разработки путем инспекций кода, анализа архитектуры и проведения модульных тестов. Это позволяло убедиться, что отдельные компоненты и их взаимодействие соответствуют проектной документации и стандартам кодирования.

- Аттестация (проверка, что мы делаем правильный продукт) проводилась путем выполнения функциональных тестов на основе требований. Диаграмма состояний приложения помогла убедиться, что все возможные сценарии работы пользователя реализованы корректно.



(рис. 9 - Состояния приложения)

Результаты тестов:



(рис. 10 – Результаты тестов)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 09 по 16 марта 2026 г. в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения в области разработки и сопровождения программного обеспечения.

В ходе выполнения индивидуального задания была спроектирована и разработана подсистема для работы с партнерами компании «hodotaev_praktika», представляющая собой десктопное приложение для автоматизации учета партнеров, расчета индивидуальных скидок на основе истории продаж и просмотра детальной информации о реализации продукции. Разработка велась на тестовом стенде в связи с режимными ограничениями места практики, что позволило смоделировать реальные условия работы ИТ-специалиста без риска нарушения функционирования информационных систем предприятия.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. Изучена организационная структура и регламенты работы ИТ-подразделения в государственном учреждении, а также требования к обеспечению информационной безопасности.
2. Освоена и применена на практике распределенная система контроля версий Git для управления исходным кодом проекта.
3. Спроектирована и реализована реляционная база данных в СУБД PostgreSQL с соблюдением третьей нормальной формы и обеспечением ссылочной целостности.
4. Разработана библиотека бизнес-логики на языке C# с использованием принципов ООП, паттернов проектирования (MVP, Dependency Injection) и ORM Entity Framework Core.
5. Создан графический пользовательский интерфейс на платформе WPF, включающий формы для просмотра, добавления и редактирования данных, а также окно истории продаж.
6. Выполнена отладка программных модулей с использованием инструментов Visual Studio 2022.
7. Разработаны и выполнены модульные тесты с использованием фреймворка xUnit, подтверждающие корректность работы ключевых алгоритмов (расчет скидок).
8. Проведена интеграция модулей в единое приложение, а также его верификация и аттестация на соответствие функциональным требованиям.

По окончании практики был получен практический опыт:

- интеграции модулей в программное обеспечение;
- отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств;
- разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения;
- инспектирования компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Таким образом, все поставленные задачи практики были выполнены в полном объеме. Полученные навыки и опыт позволили углубить знания в области технологий разработки программного обеспечения, работы с базами данных и информационной безопасности, что будет способствовать дальнейшему профессиональному развитию как специалиста в области информационных систем и программирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература:

Троелсен Э., Джепикс Ф. "Язык программирования C# 9.0 и платформа .NET 5" - М.: Вильямс, 2022

Фримен А. " ASP.NET Core 8. Современные приемы и шаблоны" - СПб.: Питер, 2023

Лерман Д. "Entity Framework Core в действии" - М.: ДМК Пресс, 2023

2. Дополнительная литература:

Васильев А.Н. "Программирование на C# для начинающих" - М.: Эксмо, 2022

Мак-Дональд М., Спрат М., Милнер Д. "Программирование на ASP.NET Core" - СПб.: БХВ-Петербург, 2023

Кузьменко В.Г. "PostgreSQL 17 изнутри" - М.: Диалектика, 2024

3. Онлайн-ресурсы:

Официальная документация Microsoft .NET: https://docs.microsoft.com/dotnet/

Документация ASP.NET Core: https://docs.microsoft.com/aspnet/core/

Документация Entity Framework Core: https://docs.microsoft.com/ef/core/

Документация PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/
Документация Docker: https://docs.docker.com/

4. Научные статьи и публикации:

"Современные подходы к разработке корпоративных веб-приложений" // Журнал "Программная инженерия", 2023, №4 "Методы обеспечения информационной безопасности в веб- приложениях государственных учреждений" // Сборник научных трудов МГТУ, 2023

"Архитектурные паттерны для систем управления данными" // Материалы конференции "Информационные технологии-2024"

5. Нормативные документы: ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу"

ФЗ-152 "О персональных данных"

Требования к информационным системам МВД РФ Методические рекомендации по разработке программного обеспечения

5. Учебные пособия:

"Курс лекций по веб-программированию" / под ред. И.И. Иванова

- М.: МГТУ, 2023

"Базы данных: проектирование и реализация" / С.П. Сидоров -

СПб.: Лань, 2022

"Безопасность веб-приложений" / А.В. Петров - М.: Горячая линия-Телеком, 2023